

## Legenda

Sem aula (pressupõe auto-estudo, exceto nos feriados)

**Conteúdo da 5a. Edição do livro-texto não coberto na 4a. Edição**

## Avaliação

**AEX = Aula teórica expositiva**

**Lab = Aula prática**

## Revisão/Estudo dirigido

Feriado

Ultima atualização: 16-06-2024

| Data     |                 | Turma          | Aula  | Assunto                                                                                                                                                                                                                                                                     | Páginas<br>(4a. Edição)       | Páginas<br>(5a. Edição)      | Exercícios<br>(5a.edição)                        |
|----------|-----------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Semana 1 |                 |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                              |                                                  |
| SEG      | 11 de mar de 24 | 03208A, 03208C |       | Sem aula prática: falta de pré-requisito para Lab 1                                                                                                                                                                                                                         |                               |                              |                                                  |
| TER      | 12 de mar de 24 | todas          | AEX 1 | <b>Visão geral de organização de um computador:</b> Abstrações. Tecnologias para fabricação de memórias e processadores. <b>Entrada e saída.</b>                                                                                                                            | <b>3 a 26</b>                 | <b>3 a 26</b>                |                                                  |
| TER      | 12 de mar de 24 | 06235          |       | Sem aula prática: falta de pré-requisito para Lab 1                                                                                                                                                                                                                         |                               |                              |                                                  |
| QUI      | 14 de mar de 24 | todas          | AEX 2 | <b>Introdução à programação de sistemas:</b> Representações de código. Cadeias de ferramentas (compilador, montador, ligador, carregador, simulador, depurador). A noção de programmer's view (PV) e a noção de assembly como formato intermediário para geração de código. | <b>B3 a B10<br/>139 a 141</b> | <b>A1 a A9<br/>123 a 126</b> |                                                  |
| Semana 2 |                 |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                              |                                                  |
| SEG      | 18 de mar de 24 | 03208A, 03208C | Lab 1 | <b>Ferramentas para programação de sistemas:</b> Familiarização com o simulador MARS                                                                                                                                                                                        | <b>B40 a B43</b>              | <b>A40 a A43</b>             |                                                  |
| TER      | 19 de mar de 24 | todas          | AEX 3 | <b>Conjunto de instruções:</b> Registradores de uso geral, memória, instruções aritméticas inteiras (add, sub, addi) instruções load e store (lw, sw)                                                                                                                       | <b>76 a 87,<br/>94 a 101</b>  | <b>62 a 73</b>               | <b>2.7, 2.12,<br/>2.14, 2.15,<br/>2.17, 2.18</b> |
| TER      | 19 de mar de 24 | 6235           | Lab 1 | <b>Ferramentas para programação de sistemas:</b> Familiarização com o simulador MARS                                                                                                                                                                                        | <b>B40 a B43</b>              | <b>A40 a A43</b>             |                                                  |
| QUI      | 21 de mar de 24 | todas          | AEX 4 | <b>Conjunto de instruções:</b> Instruções lógicas (srl, sll, and, andi, or, ori, nor), comparações sinalizadas e não-sinalizadas (slt, slti, sltu, sltui) , desvios condicionais (beq, bne) incondicionais (j)                                                              | <b>102 a 112</b>              | <b>87 a 96</b>               | <b>2.9, 2.19,<br/>2.21, 2.22,<br/>2.26</b>       |
| Semana 3 |                 |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                              |                                                  |

|                 |                 |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                           |                                           |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| SEG             | 25 de mar de 24 | 03208A, 03208C |              | Sem aula prática: falta de pré-requisito para Lab 2                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                           |                                           |
| <b>TER</b>      | 26 de mar de 24 | todas          | AEX 5        | <b>Conjunto de instruções:</b> Instruções para suporte a subprogramas (jal, jr).                                                                                                                                                                                    | <b>112 a 118</b>                                     | <b>96 a 102</b>                           | <b>2.31, 2.34</b>                         |
| TER             | 26 de mar de 24 | 06235          |              | Sem aula prática: falta de pré-requisito para Lab 2                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                           |                                           |
| <b>QUI</b>      | 28 de mar de 24 | todas          | AEX 6        | <b>Conjunto de instruções:</b> Instruções de suporte para texto (lb, sb, lh, sh), suporte a variáveis sinalizadas e não-sinalizadas (lbu, lhu), suporte a constantes grandes (lui), modos de endereçamento                                                          | <b>122 a 136</b>                                     | <b>106 a 120</b>                          | <b>2.24, 2.25, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42</b> |
| <b>Semana 4</b> |                 |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                           |                                           |
| SEG             | 1 de abr de 24  | 03208A,03208C  | Lab 2        | <b>Conjunto de instruções:</b> Exercícios sobre código condicional: if-then-else e switch-case (jump address table)                                                                                                                                                 | <b>111</b>                                           | <b>95</b>                                 |                                           |
| <b>TER</b>      | 2 de abr de 24  | todas          | AEX 7        | <b>Conjunto de instruções:</b> Exemplo real de instruções ARM e x86.                                                                                                                                                                                                | <b>161 a 173</b>                                     | <b>145 a 159</b>                          | <b>2.24, 2.25, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42</b> |
| TER             | 2 de abr de 24  | 6235           | Lab 2        | <b>Conjunto de instruções:</b> Exercícios sobre código condicional: if-then-else e switch-case (jump address table)                                                                                                                                                 | <b>111</b>                                           | <b>95</b>                                 |                                           |
| <b>QUI</b>      | 4 de abr de 24  | todas          | AEX 8        | <b>Conjunto de instruções:</b> Overflow aritmético e suporte para sua desabilitação (addu, addiu, subu). Instruções de multiplicação e divisão inteira sinalizadas (mult, div) ou não (multu, divu). Instruções para sincronização (ll, sc) de programas paralelos. | <b>87 a 93, 109 a 110, 224 a 227, 243; 137 a 139</b> | <b>73 a 78, 178 a 181, 195, 121 a 123</b> | <b>2.43</b>                               |
| <b>Semana 5</b> |                 |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                           |                                           |
| SEG             | 8 de abr de 24  | 03208A, 03208C |              | Sem aula prática: preparação para Lab 3                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                           |                                           |
| <b>TER</b>      | 9 de abr de 24  | todas          | <b>AEX 9</b> | <b>Aceleração:</b> exemplo real de exploração de <b>subword parallelism</b> (instruções vetoriais aplicadas à multiplicação de matrizes)                                                                                                                            | <b>(não coberto)</b>                                 | <b>215, 222 224 a 228</b>                 |                                           |
| TER             | 9 de abr de 24  | 06235          |              | Sem aula prática: preparação para Lab 3                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                           |                                           |
| <b>QUI</b>      | 11 de abr de 24 | todas          |              | <b>Vídeo-aula/Estudo Dirigido: Revisão de ISA</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                           |                                           |
| <b>Semana 6</b> |                 |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                           |                                           |
| SEG             | 15 de abr de 24 | 03208A, 03208C |              | Sem aula prática: preparação para Lab 3                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                           |                                           |
| <b>TER</b>      | 16 de abr de 24 | todas          | AEX 10       | <b>Avaliação de desempenho:</b> Métricas e cálculo de desempenho.                                                                                                                                                                                                   | <b>26 a 43</b>                                       | <b>28 a 45</b>                            | <b>1.5, 1.7</b>                           |
| TER             | 16 de abr de 24 | 06235          |              | Sem aula prática: preparação para Lab 3                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                           |                                           |

|           |                 |                     |           |                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                     |                                |
|-----------|-----------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| QUI       | 18 de abr de 24 | todas               | AEX 11    | Avaliação de desempenho: Benchmarks SPEC CPU and SPEC Power. Exemplos reais de desempenho e eficiência energética de computadores contemporâneos. Métrica alternativa de desempenho: MIPS                 | 48 a 55                                             | 46 a 53                                             | 1.8, 1.13                      |
| Semana 7  |                 |                     |           |                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                     |                                |
| SEG       | 22 de abr de 24 | 03208A, 03208C      |           | Sem aula prática: preparação para P1                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                     |                                |
| TER       | 23 de abr de 24 | Todas (10:10-11:50) | Avaliação | P1                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                     |                                |
| TER       | 23 de abr de 24 | 6235                |           | Sem aula prática: preparação para P1                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                     |                                |
| QUI       | 25 de abr de 24 | todas               | AEX 14    | Exceções e interrupções: registradores de controle. Noções básicas sobre tratamento de exceções.                                                                                                          | B33 a B37                                           | A33 a A37                                           |                                |
| Semana 8  |                 |                     |           |                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                     |                                |
| SEG       | 29 de abr de 24 | 03208A, 03208C      | Lab 3     | Conjunto de instruções: Exercícios sobre laços                                                                                                                                                            | 107 a 109                                           | 92 a 95                                             |                                |
| TER       | 30 de abr de 24 | todas               | AEX 12    | Ferramentas de programação do sistema: montadores (labels, diretivas, macros, pseudo-instruções)<br>Modelo de programação do sistema (PV do MIPS): Uso de memória: segmentos de dados, de código e pilha. | 118 a 121,<br>139 a 142,<br>B10 a B17,<br>B20 a B22 | 102 a 105,<br>123 a 126,<br>A10 a A17,<br>A20 a A22 |                                |
|           |                 |                     | AEX 13    | Ferramentas de programação do sistema: Ligação estática                                                                                                                                                   | 142 a 147,<br>B18 a B19                             | 127 a 131,<br>A18 a A19                             |                                |
| TER       | 30 de abr de 24 | 6235                | Lab 3     | Conjunto de instruções: Exercícios sobre laços                                                                                                                                                            | 107 a 109                                           | 92 a 95                                             |                                |
| QUI       | 2 de mai de 24  | todas               | AEX 13    | Ferramentas de programação do sistema: Ligação dinâmica                                                                                                                                                   | 142 a 147,<br>B18 a B19                             | 127 a 131,<br>A18 a A19                             |                                |
|           |                 |                     | AEX 15    | Aceleração: Pipeline (funcionamento, hazards de dados)                                                                                                                                                    | 330 a 339                                           | 271 a 281                                           | 4.8.1, 4.8.2,<br>4.9           |
| Semana 9  |                 |                     |           |                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                     |                                |
| SEG       | 6 de mai de 24  | 03208A, 03208C      | Lab 4     | Subprogramação: Exercício sobre arranjos e ponteiros.                                                                                                                                                     | 157 a 161                                           | 141 a 145                                           |                                |
| TER       | 7 de mai de 24  | todas               | AEX 16A   | Aceleração: Pipeline (hazards estruturais e de controle); datapath com pipeline (execução e controle de instruções).                                                                                      | 339 a 363                                           | 271 a 304                                           | 4.10.1, 4.10.2,<br>4.10.3 4.11 |
| TER       | 7 de mai de 24  | 6235                | Lab 4     | Subprogramação: Exercício sobre arranjos e ponteiros.                                                                                                                                                     | 157 a 161                                           | 141 a 145                                           |                                |
| QUI       | 9 de mai de 24  | todas               | AEX 16B   | Aceleração: Pipeline avançado: previsão de desvios                                                                                                                                                        | 380 a 381                                           | 321 a 322                                           | 4.15.1, 4.15.2,<br>4.15.3      |
| Semana 10 |                 |                     |           |                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                     |                                |
| SEG       | 13 de mai de 24 | 03208A, 03208C      |           | Sem aula prática: preparação para Lab 5                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                     |                                |
| TER       | 14 de mai de 24 | todas               | AEX 17    | Aceleração: Pipeline avançado: ILP (static multiple-issue), loop unrolling.                                                                                                                               | 391 a 398                                           | 332 a 339                                           | 4.18                           |

|           |                 |                     |                                         |                                                                                                                                                        |                                 |                                |                                                           |
|-----------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| TER       | 14 de mai de 24 | 6235                |                                         | Sem aula prática: preparação para Lab 5                                                                                                                |                                 |                                |                                                           |
| QUI       | 16 de mai de 24 | todas               | AEX 18                                  | <b>Aceleração:</b> Pipeline avançado: ILP (dynamic-multiple issue), speculation, escalonamento dinâmico, <b>exemplo real (Intel Core i7 e ARM A8).</b> | <b>397 a 403, (não coberto)</b> | <b>339 a 344<br/>344 a 351</b> |                                                           |
| Semana 11 |                 |                     |                                         |                                                                                                                                                        |                                 |                                |                                                           |
| SEG       | 20 de mai de 24 | 03208A, 03208C      |                                         | Sem aula prática: preparação para Lab 5                                                                                                                |                                 |                                |                                                           |
| TER       | 21 de mai de 24 | Todas (10:10-11:50) | Avaliação                               | P2                                                                                                                                                     |                                 |                                |                                                           |
| TER       | 21 de mai de 24 | 6235                |                                         | Sem aula prática: preparação para Lab 5                                                                                                                |                                 |                                |                                                           |
| QUI       | 23 de mai de 24 | todas               | AEX 21                                  | <b>Memória:</b> Cache (localidade, mapeamento direto)                                                                                                  | <b>452 a 463</b>                | <b>374 a 390</b>               | <b>5.1.1 a 5.1.3,<br/>5.1.5 e 5.1.6<br/>5.2.1 a 5.2.3</b> |
| Semana 12 |                 |                     |                                         |                                                                                                                                                        |                                 |                                |                                                           |
| SEG       | 27 de mai de 24 | 03208A, 03208C      | Lab 5                                   | <b>Subprogramação:</b> Exercício sobre swapping e ordenação de arranjos.                                                                               | <b>149 a 155</b>                | <b>132 a 139</b>               |                                                           |
| TER       | 28 de mai de 24 | todas               | AEX 22                                  | <b>Memória:</b> Cache (mapeamento direto com blocos multi-palavra)                                                                                     | <b>463 a 470</b>                | <b>390 a 398</b>               | <b>5.3.1 a 5.3.5</b>                                      |
| TER       | 28 de mai de 24 | 6235                | Lab 5                                   | <b>Subprogramação:</b> Exercício sobre swapping e ordenação de arranjos.                                                                               | <b>149 a 155</b>                | <b>132 a 139</b>               |                                                           |
| QUI       | 30 de mai de 24 | todas               | <b>Feriado Nacional: Corpus Christi</b> |                                                                                                                                                        |                                 |                                |                                                           |
| Semana 13 |                 |                     |                                         |                                                                                                                                                        |                                 |                                |                                                           |
| SEG       | 3 de jun de 24  | 03208A, 03208C      |                                         | Sem aula prática: preparação para Lab 6                                                                                                                |                                 |                                |                                                           |
| TER       | 4 de jun de 24  | todas               | AEX 23                                  | <b>Memória:</b> Cache (desempenho, associatividade)                                                                                                    | <b>475 a 487</b>                | <b>398 a 409</b>               | <b>5.6.1 a 5.6.3</b>                                      |
| TER       | 4 de jun de 24  | 6235                |                                         | Sem aula prática: preparação para Lab 6                                                                                                                |                                 |                                |                                                           |
| QUI       | 6 de jun de 24  | todas               | AEX 24                                  | <b>Memória:</b> Cache (múltiplos níveis)                                                                                                               | <b>488 a 490</b>                | <b>410 a 413</b>               | <b>5.6.4 a 5.6.6</b>                                      |
| Semana 14 |                 |                     |                                         |                                                                                                                                                        |                                 |                                |                                                           |
| SEG       | 10 de jun de 24 | 03208A, 03208C      |                                         | Sem aula prática: preparação para Lab 6                                                                                                                |                                 |                                |                                                           |
| TER       | 11 de jun de 24 | todas               | AEX 25                                  | <b>Memória:</b> Cache (coerência )                                                                                                                     | <b>534 a 538</b>                | <b>466 a 470</b>               | <b>5.17.1, 5.17.2,<br/>5.17.3</b>                         |
| TER       | 11 de jun de 24 | 6235                |                                         | Sem aula prática: preparação para Lab 6                                                                                                                |                                 |                                |                                                           |
| QUI       | 13 de jun de 24 | todas               | AEX 19                                  | <b>Aceleração:</b> Exemplo real de exploração de ILP (loop unrolling aplicado à multiplicação de matrizes)                                             | <b>(não coberto)</b>            | <b>351 a 354</b>               |                                                           |

|           |                 |                     |           |                                                                                                                         |                                 |                                 |                        |
|-----------|-----------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| QUI       | 13 de jun de 24 | todas               | AEX 26    | <b>Aceleração:</b> Exemplo real de otimização de software ( <i>cache blocking</i> aplicada à multiplicação de matrizes) | (não coberto)                   | 413 a 416, 475 a 477            |                        |
| Semana 15 |                 |                     |           |                                                                                                                         |                                 |                                 |                        |
| SEG       | 17 de jun de 23 | 03208A, 03208C      | Lab 6     | <b>Memória:</b> impacto da cache no desempenho                                                                          | 452 a 463, 463 a 470, 475 a 487 | 374 a 390, 390 a 398, 398 a 409 |                        |
| TER       | 18 de jun de 24 | todas               | AEX 27    | <b>Memória:</b> Noções de memória virtual e TLB                                                                         | 492 a 503                       | 427 a 439                       | 5.11.1, 5.11.2, 5.11.4 |
| TER       | 18 de jun de 23 | 6235                | Lab 6     | <b>Memória:</b> impacto da cache no desempenho                                                                          | 452 a 463, 463 a 470, 475 a 487 | 374 a 390, 390 a 398, 398 a 409 |                        |
| QUI       | 20 de jun de 24 | todas               |           | <b>Sem aula: horário disponibilizado para preparação para P3</b>                                                        |                                 |                                 |                        |
| Semana 16 |                 |                     |           |                                                                                                                         |                                 |                                 |                        |
| SEG       | 24 de jun de 24 | 03208A, 03208C      |           | Sem aula prática: preparação para P3                                                                                    |                                 |                                 |                        |
| TER       | 25 de jun de 24 | Todas (10:10-11:50) | Avaliação | <b>P3</b>                                                                                                               |                                 |                                 |                        |
| TER       | 25 de jun de 24 | 6235                |           | Sem aula prática: correção de P3                                                                                        |                                 |                                 |                        |
| QUI       | 27 de jun de 24 | todas               |           | Sem aula teórica: <b>revisão de P3</b>                                                                                  |                                 |                                 |                        |
| Semana 17 |                 |                     |           |                                                                                                                         |                                 |                                 |                        |
| SEG       | 1 de jul de 24  | 03208A, 03208C      |           | Sem aula prática: preparação para PS e/ou REC                                                                           |                                 |                                 |                        |
| TER       | 2 de jul de 24  | Todas (10:10-11:50) | Avaliação | <b>PS</b>                                                                                                               |                                 |                                 |                        |
| TER       | 2 de jul de 24  | 6235                |           | Sem aula prática: preparação para REC                                                                                   |                                 |                                 |                        |
| QUI       | 4 de jul de 24  | todas               |           | Sem aula teórica: <b>revisão de PS</b>                                                                                  |                                 |                                 |                        |
| Semana 18 |                 |                     |           |                                                                                                                         |                                 |                                 |                        |
| SEG       | 8 de jul de 24  | 03208A, 03208C      |           | Sem aula prática: preparação para REC                                                                                   |                                 |                                 |                        |
| TER       | 9 de jul de 24  | Todas (10:10-11:50) | Avaliação | <b>REC</b>                                                                                                              |                                 |                                 |                        |
| TER       | 9 de jul de 24  | 6235                |           | Sem aula prática: correção de REC                                                                                       |                                 |                                 |                        |
| QUI       | 11 de jul de 24 | todas               |           | Sem aula teórica: <b>revisão de REC</b>                                                                                 |                                 |                                 |                        |

